

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा - भाग 2 (Cyber Security in Banking Sector Part 2)

साइबर खतरे (Cyber Threats)

साइबर खतरा कोई भी संभावित खतरा है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, एप्लिकेशन या डिजिटल जानकारी को नुकसान पहुँचा सकता है।

साइबर खतरे हमलावरों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं:

- जानकारी चुराना
- सिस्टम को नुकसान पहुँचाना
- अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना
- वित्तीय नुकसान पहुँचाना

साइबर खतरों के प्रमुख प्रकार (Major Types of Cyber Threats)

प्रमुख साइबर खतरों में शामिल हैं:

- मैलवेयर (Malware)
- फ़िशिंग (Phishing)
- पासवर्ड हमले (Password Attacks)
- DoS और DDoS हमले
- डेटा उल्लंघनों (Data Breaches)
- सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering)

1. मैलवेयर (Malware)

परिभाषा (Definition):

मैलवेयर का अर्थ **मैलिशियस सॉफ्टवेयर (Malicious Software)** है। यह ऐसे हानिकारक कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जिन्हें निम्नलिखित के लिए बनाया गया है:

- उपकरणों को नुकसान पहुँचाना
- जानकारी चुराना
- अनुमति के बिना सिस्टम को नियंत्रित करना

मैलवेयर के उदाहरण (Examples of Malware):

- वायरस (Virus)
- वर्म (Worm)
- ट्रोजन (Trojan)
- रैंसमवेयर (Ransomware)
- स्पायवेयर (Spyware)

2. फ़िशिंग (Phishing)

परिभाषा (Definition):

फ़िशिंग एक साइबर हमला है जहाँ हमलावर उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए धोखा देने के लिए नकली:

- ईमेल
- संदेश
- वेबसाइटें बनाते हैं।

लक्षित जानकारी (Information targeted):

- पासवर्ड
- बैंक विवरण
- ओटीपी (OTPs)
- व्यक्तिगत जानकारी

उदाहरण (Example):

एक नकली बैंक ईमेल:

"आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। सत्यापित करने के लिए यहाँ क्लिक करें।"

यह लिंक लॉगिन विवरण चुराने के लिए डिज़ाइन की गई किसी नकली वेबसाइट पर ले जा सकता है।

3. पासवर्ड हमले (Password Attacks)

पासवर्ड हमले हैकर्स द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं:

- पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए
- पासवर्ड चुराने के लिए
- खाते की सुरक्षा तोड़ने के लिए

4. DoS और DDoS हमले

डेनियल ऑफ़ सर्विस (DoS - Denial of Service)

DoS हमला किसी सेवा को अनुपलब्ध बनाने के लिए सर्वर पर अत्यधिक अनुरोध भेजता है।

डिस्ट्रिब्यूटेड डेनियल ऑफ़ सर्विस (DDoS)

DDoS हमला किसी लक्ष्य सिस्टम पर हमला करने के लिए कई संक्रमित उपकरणों का उपयोग करता है।

5. डेटा उल्लंघन (Data Breaches)

डेटा उल्लंघन तब होता है जब अनधिकृत लोग निजी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करते हैं या उसे चुरा लेते हैं।

चुराए गए डेटा के उदाहरण (Examples of Stolen Data):

- ग्राहक के नाम
- पासवर्ड
- वित्तीय विवरण
- व्यक्तिगत रिकॉर्ड

6. सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering)

परिभाषा (Definition):

सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जहाँ हमलावर सीधे कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करने के बजाय लोगों में हेरफेर (manipulate) करते हैं।

हमलावर पीड़ितों को धोखा देने के लिए निम्नलिखित का उपयोग करते हैं:

- विश्वास (Trust)
- डर (Fear)
- तात्कालिकता (Urgency)
- झूठी पहचान (False identity)

उदाहरण (Example):

बैंक कर्मचारी होने का नाटक करने वाला और ओटीपी मांगने वाला व्यक्ति।

मैलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड हमले और डेटा सुरक्षा सुरक्षा

(PART 3: MALWARE, SOCIAL ENGINEERING, PASSWORD ATTACKS & DATA SECURITY PROTECTION)

7. मैलवेयर (Malware)

मैलवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर उन हानिकारक सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जिन्हें साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित के लिए बनाया गया है:

- कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाना
- संवेदनशील जानकारी चुराना
- उपयोगकर्ता गतिविधियों की निगरानी करना
- अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना
- अनुमति के बिना उपकरणों को नियंत्रित करना

मैलवेयर इन्हें प्रभावित कर सकता है:

- कंप्यूटर
- स्मार्टफोन
- सर्वर
- नेटवर्क
- IoT उपकरण

सिस्टम में मैलवेयर कैसे प्रवेश करता है (How Malware Enters a System):

मैलवेयर इन के माध्यम से उपकरणों में प्रवेश कर सकता है:

- दुर्भावनापूर्ण ईमेल संलग्नक (Malicious email attachments)
- नकली वेबसाइटें
- संक्रमित सॉफ्टवेयर डाउनलोड
- असुरक्षित लिंक

- बाहरी स्टोरेज डिवाइस
- पायरेटेड एप्लिकेशन

मैलवेयर के प्रकार (Types of Malware)

1. वायरस (Virus)

- **परिभाषा:** वायरस एक प्रकार का मैलवेयर है जो फाइलों या कार्यक्रमों से जुड़ जाता है और संक्रमित फाइल के खुलने या साझा होने पर फैलता है। वायरस को फैलने के लिए आमतौर पर मानवीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- **प्रक्रिया:** वायरस वैध फ़ाइल या प्रोग्राम से जुड़ जाता है → उपयोगकर्ता संक्रमित फ़ाइल खोलता है → वायरस सक्रिय हो जाता है → यह फ़ाइलों को नुकसान पहुँचाता है या अन्य सिस्टम में फैलता है।
- **प्रभाव:** फ़ाइलें हटा सकता है, डेटा को भ्रष्ट कर सकता है, कंप्यूटर को धीमा कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है।

2. वर्म (Worm)

- **परिभाषा:** वर्म ऐसा मैलवेयर है जो खुद की प्रतिलिपि (copy) बना सकता है और बिना किसी मानवीय कार्रवाई के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से स्वचालित रूप से फैल सकता है। वायरस के विपरीत, वर्म को खुद को फ़ाइलों से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **प्रक्रिया:** संवेदनशील सिस्टम ढूँढता है → कमजोरी का फायदा उठाता है → स्वचालित रूप से खुद की प्रतिलिपि बनाता है → अन्य जुड़े हुए उपकरणों में फैलता है।

3. ट्रोजन (Trojan)

- **परिभाषा:** ट्रोजन वह मैलवेयर है जो उपयोगी या वैध सॉफ़्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन गुप्त रूप से हानिकारक गतिविधियाँ करता है। इसका नाम ट्रोजन हॉर्स की कहानी के बाद रखा गया है क्योंकि यह सुरक्षित दिखने वाली चीज़ के अंदर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि छुपाता है।
- **प्रभाव:** पासवर्ड चुराता है, अन्य मैलवेयर इंस्टॉल करता है, हमलावरों को रिमोट एक्सेस देता है, फ़ाइलों को नुकसान पहुँचाता है।

4. रैंसमवेयर (Ransomware)

- **परिभाषा:** रैंसमवेयर ऐसा मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फ़ाइलों को लॉक या एन्क्रिप्ट कर देता है और एक्सेस बहाल करने के लिए पैसे (फिरौती/ransom) की मांग करता है।
- **प्रभाव:** महत्वपूर्ण डेटा का नुकसान, व्यावसायिक रुकावट, वित्तीय नुकसान।

5. स्पायवेयर (Spyware)

- **परिभाषा:** स्पायवेयर ऐसा मैलवेयर है जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी करता है और अनुमति के बिना जानकारी एकत्र करता है।
- **एकत्र की गई जानकारी:** पासवर्ड, ब्राउज़िंग इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, बैंकिंग जानकारी।
- **प्रभाव:** गोपनीयता की हानि, पहचान की चोरी (Identity theft), वित्तीय धोखाधड़ी।

8. सोशल इंजीनियरिंग हमले (Social Engineering Attacks)

सोशल इंजीनियरिंग हमले ऐसे साइबर हमले हैं जहाँ अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम पर सीधे हमला करने के बजाय लोगों को निशाना बनाते हैं। हमलावर लोगों को गोपनीय जानकारी का खुलासा करने या असुरक्षित कार्य करने के लिए मजबूर करने हेतु चाल, झूठ, हेरफेर और झूठी पहचान का उपयोग करते हैं।

सोशल इंजीनियरिंग क्यों काम करता है (Why Social Engineering Works):

हमलावर मानवीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं जैसे:

- डर (Fear)
- विश्वास (Trust)
- जिज्ञासा (Curiosity)
- तात्कालिकता (Urgency)
- लालच (Greed)

सोशल इंजीनियरिंग हमलों के प्रकार (Types of Social Engineering Attacks):

प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं:

- **फ़िशिंग (Phishing):** संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए नकली ईमेल/संदेश।



- **स्पीयर फ़िशिंग (Spear Phishing):** किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन के लिए बनाए गए लक्षित संदेश।
- **स्मिशिंग (Smishing):** SMS + Phishing (पाठ संदेशों/text messages के माध्यम से फ़िशिंग हमला)।
- **विशिंग (Vishing):** Voice + Phishing (फोन कॉल के माध्यम से किया जाने वाला हमला जहाँ हमलावर बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारी होने का नाटक करते हैं)।
- **बेटिंग (Baiting):** लोगों को असुरक्षित कार्य करने के लिए धोखा देने हेतु आकर्षक चीज़ (bait) का उपयोग करना।

9. पासवर्ड हमले (Password Attacks)

परिभाषा (Definition):

पासवर्ड हमले हैकर्स द्वारा अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के प्रयास हैं:

- पासवर्ड का अनुमान लगाकर
- पासवर्ड चुराकर
- पासवर्ड सुरक्षा को तोड़कर

सामान्य पासवर्ड हमले (Common Password Attacks):

1. **ब्रूट फोर्स हमला (Brute Force Attack):** सही पासवर्ड मिलने तक हर संभव संयोजन (combination) को आजमाकर पासवर्ड का अनुमान लगाने का प्रयास करता है।

2. **डिक्शनरी हमला (Dictionary Attack):** सही पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड की सूची का उपयोग करता है।
3. **क्रेडेंशियल स्टफिंग (Credential Stuffing):** एक वेबसाइट से चुराए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके दूसरी वेबसाइट पर खातों तक पहुँच प्राप्त करता है।

पासवर्ड हमला तुलना तालिका (Password Attack Comparison Table)

हमला (Attack)	यह कैसे काम करता है (How It Works)	उदाहरण (Example)
ब्रूट फोर्स (Brute Force)	हर संभव संयोजन की कोशिश करता है	लाखों पासवर्ड प्रयास
डिक्शनरी हमला (Dictionary Attack)	सामान्य पासवर्ड सूचियों का उपयोग करता है	"password123" आज़माना
क्रेडेंशियल स्टफिंग (Credential Stuffing)	लीक हुए पासवर्ड का उपयोग करता है	जीमेल पर चुराए गए फेसबुक पासवर्ड का उपयोग करना

10. डेटा सुरक्षा संरक्षण विधियाँ (Data Security Protection Methods)

डेटा सुरक्षा की परिभाषा (Definition of Data Security):

डेटा सुरक्षा का अर्थ व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण जानकारी को निम्नलिखित से बचाना है:

- चोरी (Theft)
- हानि (Loss)
- अनधिकृत पहुँच (Unauthorized access)
- दुरुपयोग (Misuse)

सुरक्षा के उपाय (Protection Methods):

1. **मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें:** मजबूत पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्याएँ और प्रतीक (Symbols) होने चाहिए।
2. **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सक्षम करें:** पासवर्ड दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त सुरक्षा परत (जैसे मोबाइल पर भेजा गया OTP) जोड़ता है।
3. **संवेदनशील जानकारी साझा न करें:** पासवर्ड, ओटीपी, पिन नंबर और बैंकिंग विवरण कभी साझा न करें। याद रखें: बैंक कभी भी ग्राहकों से ओटीपी नहीं मांगते हैं।
4. **सॉफ्टवेयर अपडेट रखें:** सॉफ्टवेयर अपडेट सुरक्षा कमियों को ठीक करते हैं और कमजोरियों को दूर करते हैं।
5. **एंटीवायरस और सुरक्षा टूल का उपयोग करें:** मैलवेयर का पता लगाने, वायरस हटाने और उपकरणों की सुरक्षा करने में मदद करते हैं।
6. **ईमेल और लिंक के प्रति सतर्क रहें:** अज्ञात अटैचमेंट और संदिग्ध लिंक से बचें।
7. **महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लें:** डिवाइस खराब होने या मैलवेयर हमलों के बाद डेटा पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है (जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज बैकअप)।
8. **सुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क:** मजबूत पासवर्ड का उपयोग करके और डिफ़ॉल्ट राउटर पासवर्ड बदलकर वाई-फाई सुरक्षित करें।
9. **संवेदनशील डेटा एन्क्रिप्ट करें:** एन्क्रिप्शन पठनीय डेटा को एक संरक्षित रूप में परिवर्तित करता है जिसे अनुमति के बिना समझा नहीं जा सकता (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग)।
10. **डिवाइस को लॉक और सुरक्षित रखें:** अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, चेहरा पहचान (face recognition) या पिन सुरक्षा का उपयोग करें।

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा - भाग 2 (Cyber Security in Banking Sector Part 2)

साइबर खतरे (Cyber Threats)

साइबर खतरा कोई भी संभावित खतरा है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, एप्लिकेशन या डिजिटल जानकारी को नुकसान पहुँचा सकता है।

साइबर खतरे हमलावरों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं:

- जानकारी चुराना
- सिस्टम को नुकसान पहुँचाना
- अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना
- वित्तीय नुकसान पहुँचाना

साइबर खतरों के प्रमुख प्रकार (Major Types of Cyber Threats)

प्रमुख साइबर खतरों में शामिल हैं:

- मैलवेयर (Malware)
- फ़िशिंग (Phishing)
- पासवर्ड हमले (Password Attacks)
- DoS और DDoS हमले
- डेटा उल्लंघनों (Data Breaches)
- सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering)

1. मैलवेयर (Malware)

परिभाषा (Definition):

मैलवेयर का अर्थ **मैलिशियस सॉफ्टवेयर (Malicious Software)** है। यह ऐसे हानिकारक कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जिन्हें निम्नलिखित के लिए बनाया गया है:

- उपकरणों को नुकसान पहुँचाना
- जानकारी चुराना
- अनुमति के बिना सिस्टम को नियंत्रित करना

मैलवेयर के उदाहरण (Examples of Malware):

- वायरस (Virus)
- वर्म (Worm)
- ट्रोजन (Trojan)
- रैंसमवेयर (Ransomware)
- स्पायवेयर (Spyware)

2. फ़िशिंग (Phishing)

परिभाषा (Definition):

फ़िशिंग एक साइबर हमला है जहाँ हमलावर उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए धोखा देने के लिए नकली:

- ईमेल
- संदेश
- वेबसाइटें बनाते हैं।

लक्षित जानकारी (Information targeted):

- पासवर्ड
- बैंक विवरण
- ओटीपी (OTPs)
- व्यक्तिगत जानकारी

उदाहरण (Example):

एक नकली बैंक ईमेल:

"आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। सत्यापित करने के लिए यहाँ क्लिक करें।"

यह लिंक लॉगिन विवरण चुराने के लिए डिज़ाइन की गई किसी नकली वेबसाइट पर ले जा सकता है।

3. पासवर्ड हमले (Password Attacks)

पासवर्ड हमले हैकर्स द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं:

- पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए
- पासवर्ड चुराने के लिए
- खाते की सुरक्षा तोड़ने के लिए

4. DoS और DDoS हमले

डेनियल ऑफ़ सर्विस (DoS - Denial of Service)

DoS हमला किसी सेवा को अनुपलब्ध बनाने के लिए सर्वर पर अत्यधिक अनुरोध भेजता है।

डिस्ट्रिब्यूटेड डेनियल ऑफ़ सर्विस (DDoS)

DDoS हमला किसी लक्ष्य सिस्टम पर हमला करने के लिए कई संक्रमित उपकरणों का उपयोग करता है।

5. डेटा उल्लंघन (Data Breaches)

डेटा उल्लंघन तब होता है जब अनधिकृत लोग निजी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करते हैं या उसे चुरा लेते हैं।

चुराए गए डेटा के उदाहरण (Examples of Stolen Data):

- ग्राहक के नाम
- पासवर्ड
- वित्तीय विवरण
- व्यक्तिगत रिकॉर्ड

6. सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering)

परिभाषा (Definition):

सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जहाँ हमलावर सीधे कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करने के बजाय लोगों में हेरफेर (manipulate) करते हैं।

हमलावर पीड़ितों को धोखा देने के लिए निम्नलिखित का उपयोग करते हैं:

- विश्वास (Trust)
- डर (Fear)
- तात्कालिकता (Urgency)
- झूठी पहचान (False identity)

उदाहरण (Example):

बैंक कर्मचारी होने का नाटक करने वाला और ओटीपी मांगने वाला व्यक्ति।

मैलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड हमले और डेटा सुरक्षा सुरक्षा

(PART 3: MALWARE, SOCIAL ENGINEERING, PASSWORD ATTACKS & DATA SECURITY PROTECTION)

7. मैलवेयर (Malware)

मैलवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर उन हानिकारक सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जिन्हें साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित के लिए बनाया गया है:

- कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाना
- संवेदनशील जानकारी चुराना
- उपयोगकर्ता गतिविधियों की निगरानी करना
- अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना
- अनुमति के बिना उपकरणों को नियंत्रित करना

मैलवेयर इन्हें प्रभावित कर सकता है:

- कंप्यूटर
- स्मार्टफोन
- सर्वर
- नेटवर्क
- IoT उपकरण

सिस्टम में मैलवेयर कैसे प्रवेश करता है (How Malware Enters a System):

मैलवेयर इन के माध्यम से उपकरणों में प्रवेश कर सकता है:

- दुर्भावनापूर्ण ईमेल संलग्नक (Malicious email attachments)
- नकली वेबसाइटें
- संक्रमित सॉफ्टवेयर डाउनलोड
- असुरक्षित लिंक

- बाहरी स्टोरेज डिवाइस
- पायरेटेड एप्लिकेशन

मैलवेयर के प्रकार (Types of Malware)

1. वायरस (Virus)

- **परिभाषा:** वायरस एक प्रकार का मैलवेयर है जो फाइलों या कार्यक्रमों से जुड़ जाता है और संक्रमित फाइल के खुलने या साझा होने पर फैलता है। वायरस को फैलने के लिए आमतौर पर मानवीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- **प्रक्रिया:** वायरस वैध फ़ाइल या प्रोग्राम से जुड़ जाता है → उपयोगकर्ता संक्रमित फ़ाइल खोलता है → वायरस सक्रिय हो जाता है → यह फ़ाइलों को नुकसान पहुँचाता है या अन्य सिस्टम में फैलता है।
- **प्रभाव:** फ़ाइलें हटा सकता है, डेटा को भ्रष्ट कर सकता है, कंप्यूटर को धीमा कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है।

2. वर्म (Worm)

- **परिभाषा:** वर्म ऐसा मैलवेयर है जो खुद की प्रतिलिपि (copy) बना सकता है और बिना किसी मानवीय कार्रवाई के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से स्वचालित रूप से फैल सकता है। वायरस के विपरीत, वर्म को खुद को फ़ाइलों से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **प्रक्रिया:** संवेदनशील सिस्टम ढूँढता है → कमजोरी का फायदा उठाता है → स्वचालित रूप से खुद की प्रतिलिपि बनाता है → अन्य जुड़े हुए उपकरणों में फैलता है।

3. ट्रोजन (Trojan)

- **परिभाषा:** ट्रोजन वह मैलवेयर है जो उपयोगी या वैध सॉफ़्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन गुप्त रूप से हानिकारक गतिविधियाँ करता है। इसका नाम ट्रोजन हॉर्स की कहानी के बाद रखा गया है क्योंकि यह सुरक्षित दिखने वाली चीज़ के अंदर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि छुपाता है।
- **प्रभाव:** पासवर्ड चुराता है, अन्य मैलवेयर इंस्टॉल करता है, हमलावरों को रिमोट एक्सेस देता है, फ़ाइलों को नुकसान पहुँचाता है।

4. रैंसमवेयर (Ransomware)

- **परिभाषा:** रैंसमवेयर ऐसा मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फ़ाइलों को लॉक या एन्क्रिप्ट कर देता है और एक्सेस बहाल करने के लिए पैसे (फिरौती/ransom) की मांग करता है।
- **प्रभाव:** महत्वपूर्ण डेटा का नुकसान, व्यावसायिक रुकावट, वित्तीय नुकसान।

5. स्पायवेयर (Spyware)

- **परिभाषा:** स्पायवेयर ऐसा मैलवेयर है जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी करता है और अनुमति के बिना जानकारी एकत्र करता है।
- **एकत्र की गई जानकारी:** पासवर्ड, ब्राउज़िंग इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, बैंकिंग जानकारी।
- **प्रभाव:** गोपनीयता की हानि, पहचान की चोरी (Identity theft), वित्तीय धोखाधड़ी।

8. सोशल इंजीनियरिंग हमले (Social Engineering Attacks)

सोशल इंजीनियरिंग हमले ऐसे साइबर हमले हैं जहाँ अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम पर सीधे हमला करने के बजाय लोगों को निशाना बनाते हैं। हमलावर लोगों को गोपनीय जानकारी का खुलासा करने या असुरक्षित कार्य करने के लिए मजबूर करने हेतु चाल, झूठ, हेरफेर और झूठी पहचान का उपयोग करते हैं।

सोशल इंजीनियरिंग क्यों काम करता है (Why Social Engineering Works):

हमलावर मानवीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं जैसे:

- डर (Fear)
- विश्वास (Trust)
- जिज्ञासा (Curiosity)
- तात्कालिकता (Urgency)
- लालच (Greed)

सोशल इंजीनियरिंग हमलों के प्रकार (Types of Social Engineering Attacks):

प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं:

- **फ़िशिंग (Phishing):** संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए नकली ईमेल/संदेश।



- **स्पीयर फ़िशिंग (Spear Phishing):** किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन के लिए बनाए गए लक्षित संदेश।
- **स्मिशिंग (Smishing):** SMS + Phishing (पाठ संदेशों/text messages के माध्यम से फ़िशिंग हमला)।
- **विशिंग (Vishing):** Voice + Phishing (फोन कॉल के माध्यम से किया जाने वाला हमला जहाँ हमलावर बैंक कर्मचारी या सरकारी अधिकारी होने का नाटक करते हैं)।
- **बेटिंग (Baiting):** लोगों को असुरक्षित कार्य करने के लिए धोखा देने हेतु आकर्षक चीज़ (bait) का उपयोग करना।

9. पासवर्ड हमले (Password Attacks)

परिभाषा (Definition):

पासवर्ड हमले हैकर्स द्वारा अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के प्रयास हैं:

- पासवर्ड का अनुमान लगाकर
- पासवर्ड चुराकर
- पासवर्ड सुरक्षा को तोड़कर

सामान्य पासवर्ड हमले (Common Password Attacks):

1. **ब्रूट फोर्स हमला (Brute Force Attack):** सही पासवर्ड मिलने तक हर संभव संयोजन (combination) को आजमाकर पासवर्ड का अनुमान लगाने का प्रयास करता है।

2. **डिक्शनरी हमला (Dictionary Attack):** सही पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड की सूची का उपयोग करता है।
3. **क्रेडेंशियल स्टफिंग (Credential Stuffing):** एक वेबसाइट से चुराए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके दूसरी वेबसाइट पर खातों तक पहुँच प्राप्त करता है।

पासवर्ड हमला तुलना तालिका (Password Attack Comparison Table)

हमला (Attack)	यह कैसे काम करता है (How It Works)	उदाहरण (Example)
ब्रूट फोर्स (Brute Force)	हर संभव संयोजन की कोशिश करता है	लाखों पासवर्ड प्रयास
डिक्शनरी हमला (Dictionary Attack)	सामान्य पासवर्ड सूचियों का उपयोग करता है	"password123" आज़माना
क्रेडेंशियल स्टफिंग (Credential Stuffing)	लीक हुए पासवर्ड का उपयोग करता है	जीमेल पर चुराए गए फेसबुक पासवर्ड का उपयोग करना

10. डेटा सुरक्षा संरक्षण विधियाँ (Data Security Protection Methods)

डेटा सुरक्षा की परिभाषा (Definition of Data Security):

डेटा सुरक्षा का अर्थ व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण जानकारी को निम्नलिखित से बचाना है:

- चोरी (Theft)
- हानि (Loss)
- अनधिकृत पहुँच (Unauthorized access)
- दुरुपयोग (Misuse)

सुरक्षा के उपाय (Protection Methods):

1. **मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें:** मजबूत पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्याएँ और प्रतीक (Symbols) होने चाहिए।
2. **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सक्षम करें:** पासवर्ड दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त सुरक्षा परत (जैसे मोबाइल पर भेजा गया OTP) जोड़ता है।
3. **संवेदनशील जानकारी साझा न करें:** पासवर्ड, ओटीपी, पिन नंबर और बैंकिंग विवरण कभी साझा न करें। याद रखें: बैंक कभी भी ग्राहकों से ओटीपी नहीं मांगते हैं।
4. **सॉफ्टवेयर अपडेट रखें:** सॉफ्टवेयर अपडेट सुरक्षा कमियों को ठीक करते हैं और कमजोरियों को दूर करते हैं।
5. **एंटीवायरस और सुरक्षा टूल का उपयोग करें:** मैलवेयर का पता लगाने, वायरस हटाने और उपकरणों की सुरक्षा करने में मदद करते हैं।
6. **ईमेल और लिंक के प्रति सतर्क रहें:** अज्ञात अटैचमेंट और संदिग्ध लिंक से बचें।
7. **महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लें:** डिवाइस खराब होने या मैलवेयर हमलों के बाद डेटा पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है (जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज बैकअप)।
8. **सुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क:** मजबूत पासवर्ड का उपयोग करके और डिफ़ॉल्ट राउटर पासवर्ड बदलकर वाई-फाई सुरक्षित करें।
9. **संवेदनशील डेटा एन्क्रिप्ट करें:** एन्क्रिप्शन पठनीय डेटा को एक संरक्षित रूप में परिवर्तित करता है जिसे अनुमति के बिना समझा नहीं जा सकता (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग)।
10. **डिवाइस को लॉक और सुरक्षित रखें:** अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, चेहरा पहचान (face recognition) या पिन सुरक्षा का उपयोग करें।